2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=4t^3-8t+a$$

이다. 시각 $t=2$에서 점 P의 위치가 6일 때, 상수 a의 값은? [4.0점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

2. 닫힌구간 $[-2,\ 2]$에서 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+a$의 최댓값이 20이고 최솟값이 m일 때, m의 값은? (단, a는 상수이다.) [4.0점]

① -22 ② -17 ③ -12 ④ -7 ⑤ -2

3. $\int_0^5 (x+|x-2|)\,dx$의 값은? [4.0점]

① 19 ② 18 ③ 17 ④ 16 ⑤ 15

4. 함수 $f(x)=2x^3+ax+12$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.) [4.0점]

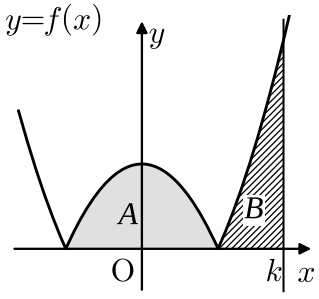
① 0 ② 4 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 함수 $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+c$가 $x=3$에서 극솟값 -20을 가지고 $x=0$에서 극값을 갖지 않을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.) [4.2점]

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

6. 함수 $f(x)=|x^2-3|$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $x=k\,(k>\sqrt{3})$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B$일 때, k^2의 값은? [4.2점]



① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

7. 두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2+2x & (|x|<1)\\ ax^3+bx^2 & (|x|\geq 1)\end{cases}$$

이다. 함수 $f'(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(0)=0$일 때, $f(2)+f(-2)$의 값은? [4.2점]

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

8. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-6x^2$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [4.2점]

① -4 ② -1 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. x에 대한 방정식 $|2x^3-3x^2-12x|=k$의 서로 다른 실근의 개수가 5 이상인 정수 k의 개수는? [4.4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$는 $f(0)=0$이고 극값을 갖지 않는다. 상수 a에 대하여

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-8}{x^2-a^2}=2$$

이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 y절편이 -8일 때, $f(1)$의 값은? [4.4점]

① 11 ② 9 ③ 7 ④ 5 ⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)$의 극솟값은? [4.5점]

(가) 함수 $g(x)$는 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소이다.
(나) 함수 $g(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는 32이다.

① -22 ② -27 ③ -32 ④ -37 ⑤ -42

12. 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은? [4.5점]

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서 접하고 기울기가 4인 접선이 점 $(5, f(5))$를 지난다.

① 27 ② 21 ③ 15 ④ 9 ⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$라 할 때, 상수 a에 대하여

$$v_1(t)=12t^3-36t^2,\ v_2(t)=12t^2+at$$

이다. 점 Q가 시각 $t=3$에서 운동 방향을 바꾸고, 시각 t에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 할 때, $0\leq t\leq 4$에서 $|x_1(t)-x_2(t)|$의 최댓값은? [4.7점]

① 32 ② 27 ③ 22 ④ 17 ⑤ 12

14. 곡선 $C: y=x^4-3x^3-6x^2+4x$가 있다. 양수 t에 대하여 곡선 C 위의 점 중 x좌표가 닫힌구간 $[0,t]$에 있는 점에서 접하는 직선 중 기울기가 최소인 직선의 y절편을 $g(t)$라 할 때, $g(1)+g(3)$의 값은? [4.7점]

① 53 ② 48 ③ 43 ④ 38 ⑤ 33

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $x>0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$를 만족시키고, $f(1)=g(1)+1$이다.
양수 t에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=0$, $x=t$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, 상수 a에 대하여

$$S'(t)=t^3+at^2+3t$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x)-g(x)$는 $x=1$에서 극값을 갖는다.
ㄴ. $S(2)=2$
ㄷ. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $2S(2)$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(2)$의 값은? [4.9점]

(가) $\displaystyle\int_1^x tf(t)\,dt-\int_{-1}^x tg(t)\,dt=x^4-x^2-2$
(나) $f(x)=xg'(x)$

① 30 ② 24 ③ 18 ④ 12 ⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=ax^3+bx$의 역함수가 존재한다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이의 최솟값은? [5.2점]

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$가 만나는 서로 다른 점의 개수는 3이다.

(나) $\int_{-2}^{0} f(x)\,dx=\frac{1}{2}$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

18. 두 상수 a, b와 실수 c에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax+b$가 있다. 함수 $g(x)=(x-c)|f(x)|$와 실수 k에 대하여 집합 S를

$S=\{k|$ 함수 $|g(x)-k|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.$\}$

라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은? [5.2점]

(가) 집합 S의 원소의 개수는 1이다.
(나) 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(다) 함수 $g(x)$의 극솟값은 -81이다.

① 32 ② 16 ③ 0 ④ -16 ⑤ -32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

두 함수 $f(x)=3x^4-6x^2+10$, $g(x)=8x^3-24x+k$에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, k는 상수이다.)

(1) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립하도록 하는 k의 최댓값을 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립하도록 하는 k의 최댓값을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$(x-a)g(x)=|f(x)|$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$의 극댓값은 9이고, $g(0)=-16$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $g'(a)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $\int_0^{10} g(x)\,dx$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᵕ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.